



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1731.2—2015
代替 SN/T 1731.2—2006

出口烟花爆竹用烟火药剂安全性能检验 方法 第2部分:75℃热安定性测定

Safety performance test for pyrotechnic composition
used for export fireworks and firecrackers—
Part 2: Thermal stability at 75℃

2015-05-26 发布

2016-01-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 发 布
国家质量监督检验检疫总局

前 言

SN/T 1731《出口烟花爆竹用烟火药剂安全性能检验方法》分为 10 个部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：75℃热安全性测定；
- 第 3 部分：爆发点测定；
- 第 4 部分：禁用限用药物定性分析；
- 第 5 部分：撞击感度测定；
- 第 6 部分：摩擦感度测定；
- 第 7 部分：吸湿性测定；
- 第 8 部分：着火温度测定；
- 第 9 部分：火焰感度测定；
- 第 10 部分：静电火花感度测定。

本部分为 SN/T 1731 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 SN/T 1731.2—2006《出口烟花爆竹用烟火药剂安全性能检验方法 第 2 部分：75℃热安定性测定》。

本部分与 SN/T 1731.2—2006 相比，主要技术变化如下：

- 对“规范性引用文件”进行了修改；
- 增加了“75℃热安定性”定义；
- 将“测试方法”中的仪器和材料调整到“测试条件”中，并进行了补充、修改；
- 对“测试方法”相关内容进行了修改、补充。

本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本部分起草单位：中华人民共和国江西出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：吴劲松、刘捷光、桂家祥、吕中、张军莲、何小华。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- SN/T 1731.2—2006。

出口烟花爆竹用烟火药剂安全性能检验 方法 第2部分:75℃热安定性测定

1 范围

SN/T 1731 的本部分规定了出口烟花爆竹用烟火药剂 75℃热安定性测定的试验方法。

本部分适用于出口烟花爆竹用烟火药剂 75℃热安定性的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

SN/T 0306.4 出口烟花爆竹检验规程 第4部分:安全性检验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

75℃热安定性 thermal stability at 75℃

在 75℃恒定温度下,测试烟花爆竹产品烟火药剂在一定时间范围内对热相对稳定性。

4 测试条件

4.1 设备和材料如下:

- a) 玛瑙研钵;
- b) 油压千斤顶;
- c) 天平(精度 0.01 g);
- d) 75℃热安定性试验自动控制装置;
- e) 测温探头(准确度 1℃,测温范围 0℃~100℃);
- f) 惰性参比物质:见 SN/T 0306.4;
- g) 平底玻璃试管:150 mm× ϕ 2.2 mm;
- h) 橡胶塞;
- i) 称量纸。

4.2 测试条件如下:

- a) 温度:见 SN/T 0306.4;
- b) 时间:见 SN/T 0306.4。

5 测试方法

5.1 取样

5.1.1 以烟花爆竹每个烟火药剂配方进行检测,当烟花产品具有多个药剂配方时,应将各效果药剂

分离。

5.1.2 小颗粒烟火药剂配方直接用玛瑙研钵研成粉状；大颗粒烟火药剂配方先用油压千斤顶压碎，再用玛瑙研钵研成粉状。

5.1.3 测试样品过筛 80 目，放于称量纸上。

5.1.4 用天平称取测试样 $10\text{ g} \pm 0.1\text{ g}$ 。

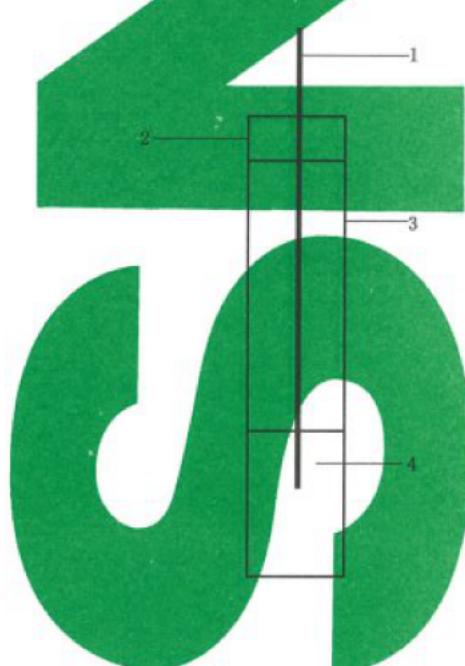
5.2 原理

一定量的烟花爆竹烟火药剂在 $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ 恒温环境中，在规定的时间内有无燃烧、爆炸或药温与参比物的温度差等于或大于 $3\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的现象，以此判定被测烟火药剂是否符合规定要求。

5.3 步骤

5.3.1 将纯净水加入 $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ 热安定性试验自动控制装置的电热恒温水浴锅中，接通电源，将温度设定为 $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

5.3.2 将称取的试样和惰性参比物质 ($10\text{ g} \pm 0.1\text{ g}$) 分别放入平底玻璃管内，插入测温探头顶端深至烟火药剂中部位置，塞好橡胶塞，如图 1。

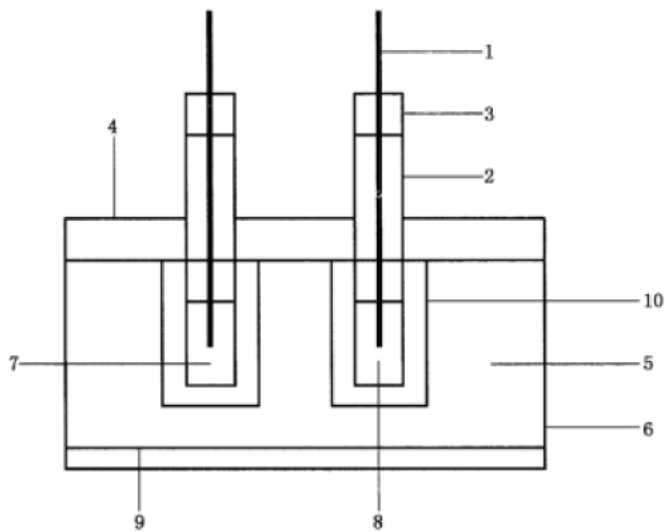


说明：

- 1——测温探头；
- 2——橡胶塞；
- 3——平底玻璃管；
- 4——烟火药剂。

图 1 $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ 热安定性试验盛装烟火药剂器具

5.3.3 将已装好测试样和参比物的玻璃管放入电热恒温水浴锅中，连接好温度控制设施，如图 2。



- 说明：
- | | |
|-----------|--------------|
| 1——测温探头； | 6 ——电热恒温水浴锅； |
| 2——平底玻璃管； | 7 ——烟火药剂； |
| 3——橡胶塞； | 8 ——参比物； |
| 4——恒温箱盖； | 9 ——托板； |
| 5——纯净水； | 10——不锈钢防护套。 |

图 2 75 °C 热安定性试验装置侧面图

- 5.3.4 在系统中设定测试样品信息,点击开始测试,系统自动记录时间和测试温度,在 75 °C ±2 °C 恒温下连续测试 48 h。
- 5.3.5 测试结束。打印测试结果,并记录是否存在燃烧、爆炸、冒烟等现象。

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
出口烟花爆竹用烟火药剂安全性能检验
方法 第2部分:75℃热安定性测定
SN/T 1731.2—2015

*

中国标准出版社出版
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
总编室:(010)68533533

网址 www.spc.net.cn

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 10 千字
2016年2月第一版 2016年2月第一次印刷
印数 1—1 100

*

书号: 155066 • 2-29509



SN/T 1731.2—2015